

DBMS UAS (Ujian Akhir Semester)

Database Management System (DBMS)

Cakupan Materi

BAB 7 Normalisasi Database

BAB 8 Transaction dan Concurrency Control

BAB 9 Indexing dan Query Processing

BAB 10 Backup, Recovery, dan Security

Bagian A — Teori

Soal 1

Jelaskan tujuan normalisasi dalam database dan kaitannya dengan redundansi data.

Soal 2

Jelaskan perbedaan:

1NF

2NF

3NF

BCNF

Soal 3

Apa yang dimaksud dengan:

Functional Dependency

Partial Dependency

Transitive Dependency

Soal 4

Jelaskan perbedaan:

Normalisasi

Denormalisasi

Soal 5

Jelaskan empat sifat ACID dalam transaction.

Soal 6

Jelaskan fungsi:

COMMIT

ROLLBACK

SAVEPOINT

Soal 7

Apa yang dimaksud dengan:

Concurrency Control
dan mengapa diperlukan?

Soal 8

Jelaskan:

Lost Update

Dirty Read

Non-Repeatable Read

Phantom Read

Soal 9

Bandingkan:

Shared Lock

Exclusive Lock

Soal 10

Apa yang dimaksud dengan:

Deadlock
dan bagaimana cara mengatasinya?

Soal 11

Jelaskan pengertian index dan manfaatnya.

Soal 12

Bandingkan:

Clustered Index

Non-Clustered Index

Soal 13

Mengapa B+ Tree banyak digunakan sebagai struktur index?

Soal 14

Jelaskan fungsi Query Optimizer.

Soal 15

Apa yang dimaksud dengan:

Full Table Scan

Soal 16

Jelaskan perbedaan:

Full Backup

Incremental Backup

Differential Backup

Soal 17

Apa fungsi:

UNDO

REDO

Checkpoint

Soal 18

Jelaskan konsep:

Confidentiality

Integrity

Availability

Soal 19

Bandingkan:

Authentication

Authorization

Soal 20

Apa yang dimaksud dengan SQL Injection dan bagaimana cara mencegahnya?

Bagian B — Analisis

Soal 21

Sebuah tabel memiliki atribut:

NIM	Nama	Kode- Prodi	Nomor Praktik
-----	------	----------------	------------------

Identifikasi:

Functional Dependency

Partial Dependency

Transitive Dependency

yang mungkin terjadi.

Soal 22

Ubah tabel pada soal sebelumnya hingga mencapai bentuk 3NF.

Soal 23

Analisis dampak jika database tidak dinormalisasi dengan baik.

Soal 24

Sebuah sistem bank melakukan transfer dana.

Jelaskan bagaimana ACID menjamin transaksi berjalan dengan benar.

Soal 25

Analisis masalah yang mungkin terjadi apabila concurrency control tidak diterapkan.

Soal 26

Sebuah tabel memiliki:

15 juta data

tanpa index.

Jelaskan dampaknya terhadap performa query pencarian.

Soal 27

Analisis keuntungan dan kerugian jika semua kolom pada tabel diberi index.

Soal 28

Jelaskan langkah recovery ketika terjadi crash sesaat setelah transaction melakukan COMMIT.

Soal 29

Analisis risiko jika organisasi tidak memiliki sistem backup yang baik.

Soal 30

Jelaskan bagaimana keamanan database dapat menjaga:

Kerahasiaan

Integritas

Ketersediaan Data

Bagian C — Studi Kasus Integratif

Soal 31

Sebuah universitas memiliki sistem akademik yang menyimpan:

Mahasiswa

Dosen

Mata Kuliah

KRS

Nilai

Jelaskan:

Normalisasi yang diperlukan

Transaction yang mungkin terjadi

Index yang dibutuhkan

Strategi backup yang sesuai

Soal 32

Analisis hubungan antara:

Normalisasi

Transaction

Index

Recovery

Security

dalam membangun DBMS yang handal.

Soal 33

Jelaskan bagaimana Query Optimizer dan Index bekerja sama untuk meningkatkan performa database.

Soal 34

Buat rancangan keamanan database untuk sistem informasi akademik universitas.

Soal 35

Menurut Anda, mana yang lebih penting:

Performa

Konsistensi Data

Keamanan

dalam sistem perbankan? Jelaskan alasan Anda.

UAS selesai.
